Salto Quântico com Kit Educacional

1 Introdução e objetivos

O salto quântico corresponde à transição discreta de um elétron entre níveis de energia quantizados em um átomo. Esse fenômeno foi formalmente descrito por Niels Bohr em 1913 ao propor um modelo atômico capaz de explicar o espectro do hidrogênio [3].

Diferentemente da física clássica, na qual a energia poderia assumir valores contínuos, a mecânica quântica estabelece que sistemas microscópicos apresentam níveis energéticos bem definidos. A emissão ou absorção de radiação ocorre em pacotes discretos de energia, denominados quanta, conceito introduzido por Max Planck em 1900 [1].

Duração sugerida: 90 minutos

- Fundamentação teórica – 25 min;
- Demonstração prática (Modo Jogo + Modo Estrela) – 30 min;
- Modo Quiz – 10 min;
- Exercícios e consolidação – 25 min.

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender o conceito de níveis de energia quantizados;
- Explicar o significado físico do salto quântico;

- Relacionar transições eletrônicas com emissão e absorção de fótons;
- Aplicar a relação $E = h\nu$;
- Conectar o fenômeno aos espectros de emissão e aplicações astrofísicas.

2 Fundamentação teórica

2.1 Quantização da energia

No final do século XIX, a física clássica não conseguia explicar corretamente o espectro da radiação emitida por corpos aquecidos (problema conhecido como "catástrofe do ultravioleta"). Em 1900, Max Planck propôs uma hipótese revolucionária: a energia não é emitida de forma contínua, mas em pequenas quantidades discretas, chamadas *quanta* [1].

Segundo essa hipótese, a energia associada à radiação eletromagnética é dada por:

$$E = h\nu \tag{1}$$

em que:

- E representa a energia do quantum (ou fóton);
- h é a constante de Planck ($6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s);
- ν é a frequência da radiação.

Essa equação mostra que a energia é diretamente proporcional à frequência. Isso significa que:

- radiações de maior frequência possuem maior energia;
- radiações de menor frequência possuem menor energia.

Fisicamente, essa relação implica que a energia não pode assumir qualquer valor arbitrário, mas apenas múltiplos inteiros de $h\nu$. Essa ideia rompeu com a concepção clássica de energia contínua e marcou o início da mecânica quântica.

No contexto do kit educacional, essa relação fundamenta a associação entre cor (frequência) e energia do fóton, permitindo compreender por que determinadas cores promovem saltos quânticos enquanto outras não.

2.2 Modelo atômico de Bohr

Bohr propôs que os elétrons não podem ocupar qualquer valor de energia, mas apenas níveis específicos e bem definidos, denominados estados estacionários. No átomo de hidrogênio, a energia associada a cada nível é dada por:

$$E_n = -\frac{13{,}6eV}{n^2} \tag{2}$$

Nessa expressão:

- E_n representa a energia do elétron no nível n;
- 13,6 eV é a energia de ionização do hidrogênio;
- n é o número quântico principal ($n = 1, 2, 3, \ldots$).

O sinal negativo indica que o elétron está ligado ao núcleo. Quanto mais negativo for o valor da energia, mais estável é o estado. O nível $n = 1$ corresponde ao estado fundamental (menor energia), enquanto valores maiores de n representam estados excitados.

Quando ocorre uma transição entre dois níveis n_i (inicial) e n_f (final), a diferença de energia é emitida ou absorvida na forma de fóton:

$$\Delta E = E_i - E_f = h\nu \tag{3}$$

onde:

- ΔE é a diferença de energia entre os níveis;
- h é a constante de Planck;
- ν é a frequência do fóton emitido ou absorvido.

Se o elétron passa para um nível mais baixo, há emissão de energia; se passa para um nível mais alto, há absorção. Esse processo é denominado *salto quântico*.

2.3 Espectros de emissão

As transições eletrônicas produzem radiação em comprimentos de onda específicos, originando linhas espectrais características de cada elemento químico.

No hidrogênio, a chamada série de Balmer ocorre quando elétrons retornam ao nível $n = 2$ a partir de níveis superiores [4]. A posição dessas linhas pode ser determinada pela fórmula de Rydberg:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \tag{4}$$

em que:

- λ é o comprimento de onda da radiação emitida;
- R é a constante de Rydberg ($1{,}097 \times 10^7\, m^{-1}$);
- n_i é o nível inicial;
- n_f é o nível final.

Essa equação mostra que os comprimentos de onda possíveis não são contínuos, mas determinados pelos valores inteiros de n, evidenciando novamente a quantização da energia.

3 Emissão estelar

A radiação eletromagnética pode ser descrita pela relação:

$$c = \lambda\nu \tag{5}$$

onde:

- c é a velocidade da luz no vácuo ($3,0 \times 10^8\, m/s$);
- λ é o comprimento de onda;
- ν é a frequência.

Essa relação mostra que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Assim:

- Maior frequência $\Rightarrow$ menor comprimento de onda $\Rightarrow$ maior energia;
- Menor frequência $\Rightarrow$ maior comprimento de onda $\Rightarrow$ menor energia.

Como a energia do fóton é dada por $E = h\nu$, conclui-se que cores associadas a maiores frequências (como o azul) possuem maior energia do que cores associadas a menores frequências (como o vermelho).

No contexto astrofísico, a cor de uma estrela está relacionada à sua temperatura superficial. Estrelas mais frias emitem predominantemente radiação em comprimentos de onda maiores (avermelhados), enquanto estrelas mais quentes apresentam emissão deslocada para o azul e ultravioleta [6]. Essa relação conecta o fenômeno microscópico das transições eletrônicas à emissão macroscópica observada no universo.

4 Articulação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

O presente produto educacional está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que define as aprendizagens essenciais para a Educação Básica brasileira (BRASIL, 2018). O kit do Salto Quântico dialoga tanto com o Ensino Fundamental – Anos Finais quanto com o Ensino Médio, contribuindo para o desenvolvimento de competências científicas, tecnológicas e investigativas.

4.1 Ensino Fundamental – Anos Finais

No Ensino Fundamental, o experimento articula-se à área de Ciências da Natureza, especialmente à unidade temática *Matéria e Energia*, conforme descrito na BNCC (BRASIL, 2018, p. 350–351).

Destacam-se as seguintes habilidades:

- **EF09CI03** – Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
- **EF09CI04** – Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina.
- **EF09CI06** – Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações.

O kit contribui para essas habilidades ao permitir que os estudantes visualizem modelos atômicos, relacionem cor e energia da radiação e compreendam a interação entre luz e matéria por meio de experimentação prática. Embora o conceito formal de salto quântico não seja aprofundado nessa

etapa, o recurso favorece a alfabetização científica e a introdução à estrutura submicroscópica da matéria.

4.2 Ensino Médio

No Ensino Médio, o produto dialoga com a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, na temática *Matéria e Energia*, que propõe o aprofundamento na análise das interações entre matéria e energia (BRASIL, 2018, p. 549–555).

Destacam-se as seguintes habilidades:

- **EM13CNT101** – Analisar e representar transformações e conservações que envolvam quantidade de matéria e energia.
- **EM13CNT103** – Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar suas aplicações e implicações.
- **EM13CNT302** – Comunicar resultados de experimentos e análises científicas utilizando diferentes linguagens e tecnologias digitais.
- **EM13CNT308** – Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação.

O experimento do Salto Quântico permite que os estudantes analisem o comportamento dos elétrons frente à absorção de energia luminosa, conforme previsto na BNCC (BRASIL, 2018, p. 549), aprofundando a compreensão de modelos explicativos da estrutura da matéria e da natureza quantizada da energia.

Além disso, o uso de dispositivos eletrônicos, LEDs e sistemas interativos favorece o desenvolvimento da cultura digital e da modelagem científica, fortalecendo competências investigativas, argumentativas e tecnológicas previstas para a etapa do Ensino Médio.

4.3 Competências Gerais da Educação Básica

O produto também contribui para o desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC, especialmente:

- Competência 2 – Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências.
- Competência 5 – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica e significativa.
- Competência 7 – Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis.

Dessa forma, o kit educacional configura-se como um recurso didático que não apenas aborda conteúdos de Física Moderna, mas também promove o desenvolvimento de competências científicas, tecnológicas e investigativas alinhadas às diretrizes nacionais.

5 Funcionamento do kit educacional

O kit foi desenvolvido para representar visualmente transições eletrônicas por meio de LEDs e controle interativo. O sistema é composto por display digital, LEDs emissores de luz e três botões (azul, vermelho e amarelo), além de um indicador de acerto por cores (verde, azul, amarelo e vermelho) associado às transições simuladas.

5.1 Modo Jogo

No modo inicial, o display apresenta uma representação esquemática do modelo atômico de Bohr, com órbitas circulares indicando os níveis de energia quantizados ($n = 1, 2, 3, \ldots$) e um elétron localizado em determinado nível.

Uma cor de fóton é exibida no sistema, representando a energia disponível para promover uma transição eletrônica.

- **Botão Azul:** dispara o fóton selecionado, acionando o LED correspondente e simulando a absorção ou emissão de energia pelo elétron.
- **Botão Vermelho:** altera a cor do fóton no display, simbolizando a escolha de uma nova frequência (e, portanto, uma nova energia).
- **Botão Amarelo:** alterna entre os modos do sistema.

Cada cor está associada a uma frequência distinta. Como a energia do fóton é dada por $E = h\nu$, diferentes cores representam diferentes quantidades de energia.

Se a energia associada à cor selecionada corresponder exatamente à diferença entre dois níveis eletrônicos (ΔE), o elétron realiza um salto quântico. Caso contrário, nenhuma transição ocorre, evidenciando a seletividade da absorção quântica prevista pelo modelo de Bohr.

5.2 Modo Estrela

No modo estrela, o kit simula qualitativamente a relação entre energia da radiação e absorção luminosa por meio de uma placa em formato de estrela posicionada diante dos LEDs.

O sistema utiliza dois tipos de emissão:

- **LED Vermelho (10 s):** representa radiação de menor energia e menor frequência.
- **LED Azul:** representa radiação de maior energia e maior frequência.

A placa em formato de estrela funciona como uma superfície de absorção seletiva. Observa-se que ela responde de forma mais intensa à luz azul e não apresenta o mesmo comportamento quando iluminada com luz vermelha.

Do ponto de vista físico, isso ocorre porque a energia do fóton é proporcional à frequência ($E = h\nu$). Como a luz azul possui maior frequência

que a vermelha, sua energia é maior, tornando-a mais capaz de interagir com determinados materiais.

Essa simulação permite discutir que:

- Materiais podem absorver seletivamente determinadas faixas do espectro;
- A absorção depende da energia do fóton incidente;
- Fótons de menor energia (vermelho) podem não produzir excitação suficiente em certos materiais.

Em contexto astrofísico, essa diferença relaciona-se com a temperatura das estrelas. Estrelas mais quentes emitem mais intensamente em frequências elevadas (azul/ultravioleta), enquanto estrelas mais frias emitem predominantemente em frequências menores (vermelho) [6].

5.3 Modo Quiz

O kit possui um modo de perguntas (Modo Quiz) para consolidação conceitual. Nesse modo, o sistema apresenta questões curtas sobre salto quântico, níveis de energia e emissão/absorção de fótons, permitindo ao docente conduzir uma discussão formativa com base nas respostas do grupo.

Pergunta: O que é um salto quântico?
Resposta curta: Transição discreta de um elétron entre níveis de energia.
Comentário docente: O salto quântico ocorre quando um elétron muda de um nível energético para outro dentro do átomo. Essa transição não acontece de forma contínua, mas sim em valores discretos de energia. A diferença energética entre os níveis é emitida ou absorvida na forma de fóton, conforme a relação $E = h\nu$ [3, 1].

Pergunta: Quais partículas fazem saltos quânticos?
Resposta curta: Elétrons.

Comentário docente: No contexto do modelo atômico estudado, os elétrons são as partículas que realizam saltos entre níveis de energia quantizados. Embora outros sistemas quânticos também apresentem transições discretas, o fenômeno abordado no kit refere-se às mudanças de nível eletrônico dentro do átomo [4].

Pergunta: O que ocorre ao emitir um fóton?
Resposta curta: O elétron perde energia e retorna a um nível inferior.
Comentário docente: A emissão de um fóton ocorre quando o elétron passa de um estado excitado para um nível de menor energia. A diferença entre esses níveis é liberada na forma de radiação eletromagnética, originando linhas de emissão nos espectros atômicos [5].

Pergunta: Como os elétrons mudam de nível?
Resposta curta: Absorvendo ou emitindo energia.
Comentário docente: Para subir de nível, o elétron deve absorver energia exatamente igual à diferença entre dois estados permitidos. Para descer de nível, ele emite essa diferença na forma de fóton. Caso a energia não corresponda exatamente ao valor necessário, a transição não ocorre, evidenciando a natureza quantizada dos níveis energéticos [3].

6 Demonstração prática

A etapa experimental tem como objetivo consolidar o conceito de níveis de energia quantizados e compreender como a absorção e emissão de fótons dependem da diferença energética entre estados eletrônicos.

6.1 Exploração do Modo Jogo

Procedimento. Inicia-se o sistema no modo jogo. O display apresenta o modelo atômico de Bohr com órbitas concêntricas representando os níveis de energia ($n = 1, 2, 3, 4, 5$). O elétron encontra-se inicialmente no estado fundamental ($n = 1$), na órbita mais próxima do núcleo. O docente orienta os estudantes a acionarem os botões correspondentes às cores disponíveis.

Observação esperada.

Ao ser atingido pelo fóton selecionado, o elétron pode absorver energia e subir para um nível mais externo, dependendo da frequência (cor) escolhida.

- **Verde:** o elétron absorve energia suficiente para saltar do nível $n = 1$ para $n = 3$.
- **Azul:** o elétron absorve maior quantidade de energia, saltando do nível $n = 1$ para $n = 5$.
- **Amarelo:** o elétron absorve energia suficiente para saltar do nível $n = 1$ para $n = 2$.
- **Vermelho:** a energia associada não corresponde à diferença entre níveis disponíveis; portanto, nenhuma transição ocorre.

Análise conceitual.

A transição ocorre apenas quando a energia do fóton coincide com a diferença entre dois níveis eletrônicos permitidos, conforme:

$$\Delta E = E_i - E_f = h\nu \tag{6}$$

Como os níveis são quantizados, o elétron não pode assumir valores intermediários de energia. Se a frequência do fóton não corresponder exatamente à diferença energética entre dois estados, a absorção não ocorre, o que explica por que o botão vermelho não produz salto.

Para aprofundar a análise, pode-se calcular as energias dos níveis utilizando o modelo de Bohr:

$$E_n = -\frac{13{,}6}{n^2} eV \tag{7}$$

Por exemplo:

$$E_2 = -3{,}40\, eV, \quad E_3 \approx -1{,}51\, eV, \quad E_5 \approx -0{,}54\, eV$$

Quanto maior o valor de n, maior é a energia do elétron (menos negativa) e maior sua distância média em relação ao núcleo.

Discussão orientada.

Pergunta 1: Por que o vermelho não produz salto?

Resposta curta: Porque sua energia não coincide com nenhuma diferença entre níveis permitidos.

Comentário docente: A absorção ocorre apenas quando $E = \Delta E$. Caso contrário, o fóton não é absorvido, evidenciando a seletividade energética do modelo quântico.

Pergunta 2: Por que o azul promove salto maior que o verde?

Resposta curta: Porque possui maior frequência e, portanto, maior energia.

Comentário docente: Pela relação $E = h\nu$, maior frequência implica maior energia. Assim, o azul permite alcançar níveis mais altos ($n = 5$), enquanto o verde alcança apenas níveis intermediários ($n = 3$).

Pergunta 3: O que significa o elétron ir para $n = 2$, $n = 3$ ou $n = 5$?

Resposta curta: Que ele absorveu quantidades diferentes de energia.

Comentário docente: Cada nível representa um estado estacionário permitido. O salto indica absorção exata da energia necessária para atingir aquele estado.

6.2 Modo Estrela e comparação de emissões

Procedimento. Alterna-se para o modo estrela e realiza-se a comparação entre:

- **LED Vermelho (10 s):** emissão de menor energia;
- **LED Azul:** emissão de maior energia.

Análise conceitual. A comparação permite relacionar cor com energia/frequência. Como $E = h\nu$, luz azul (maior ν) corresponde a maior energia que a luz vermelha (menor ν). Em termos astrofísicos, a emissão deslocada para o azul está associada a temperaturas mais altas, coerente com o deslocamento do pico espectral descrito pela Lei de Wien [4, 6].

7 Exercícios sugeridos

Os exercícios abaixo podem ser trabalhados em sala ou como tarefa, preferencialmente após a exploração do kit do salto quântico.

1. **Energia da transição eletrônica**

   Enunciado: Calcule a energia do fóton emitido na transição do elétron do nível $n = 3$ para o nível $n = 2$ no átomo de hidrogênio. Utilize o modelo de Bohr:
   $$E_n = -\frac{13,6}{n^2} eV.$$
   Explique fisicamente o significado do sinal negativo das energias e o que representa a energia calculada.

   Resolução:
   $$E_3 = -\frac{13,6}{9} \approx -1,51eV \qquad E_2 = -\frac{13,6}{4} = -3,40eV$$
   $$\Delta E = E_2 - E_3 = (-3,40) - (-1,51) = -1,89eV$$

O sinal negativo indica perda de energia pelo elétron. A energia do fóton emitido é o módulo:

$$E_{fton} = 1,89eV$$

Resposta: $E_{fton} \approx 1,89\,eV$.

2. **Frequência do fóton emitido**

   Enunciado: Determine a frequência do fóton correspondente à energia $1,89\,eV$. Use $h = 4,14 \times 10^{-15}\,eVs$.

   Resolução:

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{1,89}{4,14 \times 10^{-15}} \approx 4,6 \times 10^{14}\,Hz$$

   Resposta: $\nu \approx 4,6 \times 10^{14}\,Hz$.

3. **Comprimento de onda da radiação**

   Enunciado: Calcule o comprimento de onda associado ao fóton da questão anterior. Use $c = 3,0 \times 10^{8}\,m/s$.

   Resolução:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3,0 \times 10^{8}}{4,6 \times 10^{14}} \approx 6,5 \times 10^{-7}\,m \approx 650\,nm$$

   Resposta: $\lambda \approx 650\,nm$ (região do vermelho).

4. **Transição não permitida**

   Enunciado: Explique por que um fóton com energia diferente da diferença entre dois níveis não provoca salto quântico.

   Resolução (conceitual):

   - Os níveis eletrônicos são quantizados.
   - A absorção só ocorre se $E = \Delta E$.

- Se $E \neq \Delta E$, não há transição.

Resposta resumida: O elétron só absorve energia quando ela corresponde exatamente à diferença entre níveis permitidos.

8 Avaliação e discussão

Sugere-se encerrar a aula com uma discussão coletiva orientada, conectando os experimentos do kit aos fundamentos da mecânica quântica e às aplicações astrofísicas.

Pergunta 1: O que diferencia um modelo clássico de um modelo quântico na descrição do átomo?
Resposta curta: No modelo clássico a energia é contínua; no modelo quântico é discreta.
Comentário docente: A física clássica não impõe restrições aos valores de energia. Já o modelo quântico estabelece níveis energéticos específicos. Essa quantização explica por que apenas certos saltos eletrônicos são permitidos.

Pergunta 2: Por que o elétron não pode permanecer entre dois níveis energéticos?
Resposta curta: Porque os níveis são quantizados.
Comentário docente: No modelo de Bohr, o elétron só pode ocupar estados estacionários definidos. Estados intermediários não são permitidos, evidenciando a natureza discreta da energia nos sistemas atômicos.

Pergunta 3: Por que a luz azul está associada a maior energia do que a luz vermelha?
Resposta curta: Porque possui maior frequência.
Comentário docente: Pela relação $E = h\nu$, a energia do fóton é diretamente proporcional à frequência. Como a luz azul possui frequência maior que a vermelha, sua energia também é maior.

Pergunta 4: O que significa o fato de o botão vermelho não provocar salto quântico?
Resposta curta: A energia não é suficiente ou não coincide com ΔE.
Comentário docente: A absorção ocorre apenas quando a energia do fóton corresponde exatamente à diferença entre níveis permitidos. Caso contrário, não há transição, evidenciando a seletividade da absorção quântica.

Pergunta 5: Como o modo estrela relaciona o salto quântico com a cor das estrelas?
Resposta curta: Estrelas mais quentes emitem luz mais azul; mais frias, luz mais vermelha.
Comentário docente: A emissão estelar depende da temperatura superficial. Temperaturas maiores deslocam o pico de emissão para frequências maiores (azul), enquanto temperaturas menores resultam em emissão mais avermelhada. O kit permite visualizar qualitativamente essa relação entre energia e cor.

9 Conclusão

O kit educacional desenvolvido para o estudo do salto quântico permite transformar um conceito abstrato da mecânica quântica em uma experiência visual e interativa. Ao representar os níveis energéticos do átomo e simular transições eletrônicas por meio de LEDs e comandos interativos, o sistema favorece a compreensão da natureza quantizada da energia.

A exploração do modo jogo possibilita ao estudante visualizar que as transições entre níveis dependem da absorção ou emissão de energia específica, evidenciando que apenas valores discretos são permitidos. O fato de determinadas cores promoverem saltos enquanto outras não produzem

transição reforça o princípio de seletividade energética previsto pelo modelo quântico.

O modo estrela amplia essa compreensão ao relacionar frequência, energia e temperatura, conectando o fenômeno microscópico das transições eletrônicas à emissão luminosa observada em estrelas. A comparação entre radiação azul e vermelha permite discutir qualitativamente a relação entre comprimento de onda, energia do fóton e temperatura estelar.

Do ponto de vista pedagógico, a integração entre fundamentação teórica, experimentação prática, resolução de exercícios e discussão orientada contribui para uma aprendizagem significativa, estimulando raciocínio científico, interpretação matemática e conexão entre diferentes escalas da física, do nível atômico à astrofísica.

Assim, o kit consolida-se como uma ferramenta didática eficaz para introduzir os fundamentos da mecânica quântica de maneira acessível, contextualizada e conceitualmente consistente.

Referências

[1] PLANCK, M. On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum. *Annalen der Physik*, 1901.

[2] BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018. Documento homologado em 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC$_{E}I_{E}F_{1}$10518$_{v}ersaofinal_{s}ite.pdf.Aces$ $27fev.$2026.

[3] BOHR, N. On the Constitution of Atoms and Molecules. *Philosophical Magazine*, 1913.

[4] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física*. Vol. 4: Óptica e Física Moderna. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

[5] EISBERG, R.; RESNICK, R. *Física Quântica*. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1985.

[6] CARROLL, B.; OSTLIE, D. *An Introduction to Modern Astrophysics*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

[7] HECHT, E. *Optics*. 5. ed. Boston: Pearson, 2017.